

【卡方】5月高数卷(满分150)

学号(小群群名中的8位数字)

考试须知

- 本次考试时间：2026年5月23日.
- 请同学一定要在上方划线处填写自己的学号.
- 有 iPad 的同学尽量用 notability 或 goodnotes 手写导出 pdf 文件,没有的同学用笔和纸手写拍照或扫描后整理到 word 里,并转成 pdf 文件（注意标好题号、字迹清晰、方便批改）.
- 交卷方式：填写小助手发在小群中的问卷链接，PDF并进行上传.
- 交卷截止时间：2026年5月23日23:59.
- 未按上述要求考试的试卷,一律不予批改.

请将选择和填空题的答案填在下列空格中:

1~5					
6~10					

请将填空题的答案填在下列空格中:

1~3			
4~6			

选择题

每题5分，共50分

1. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内有定义且不恒为 0。若当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x)$ 与 $g(x)$ 均为无穷小量，且 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小量，则当 $x \rightarrow 0$ 时，

()。

- A. $f(x) + g(x) = o[g(x)]$
- B. $f(x)g(x) = o[f^2(x)]$
- C. $f(x) = o[\sin g(x)]$
- D. $f(x) = o[g^2(x)]$

2. 设函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \cos \frac{1}{x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

则在 $x = 0$ 处, $f(x)$ ()。

- A. 不连续
- B. 连续但不可导
- C. 可导但导数不连续
- D. 导数连续

3. 设函数 $f(x)$ 连续,

$$\varphi(x) = |x - a| [f(x) + |f(x)|],$$

则 $\varphi(x)$ 在 $x = a$ 处可导的充分必要条件是 ()。

- A. $f(a) \neq 0$
- B. $f(a) = 0$
- C. $|f(a)| = f(a)$
- D. $|f(a)| = -f(a)$

4. 反常积分

$$I(a) = \int_0^1 \frac{1 - \cos x}{x^a} dx$$

收敛的 a 的取值范围 ()。

- A. $2 < a < 3$
- B. $a < 3$
- C. $0 < a < 3$
- D. $0 < a < 1$

5. 设 $x > 0$, 由中值定理可知, 存在 $\xi \in (x, x+2)$, 使得

$$\sqrt{x+2} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{\xi}}.$$

若记 $\theta(x) = \xi - x$, 则下列正确的是 () 。

A. $\theta(x)$ 单调增, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}$

B. $\theta(x)$ 单调减, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{2}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = 0$

C. $\theta(x)$ 单调增, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = \frac{1}{2}, \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = 1$

D. $\theta(x)$ 单调减, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta(x) = 1, \lim_{x \rightarrow +\infty} \theta(x) = \frac{1}{2}$

6. 设 $f(\ln x) = x^2 + \ln^2 x$, 则 $\int x f'(x) dx = ()$.

A. $\left(x - \frac{1}{2}\right) e^{2x} + \frac{2}{3} x^3 + C$

B. $\left(x + \frac{1}{2}\right) e^{2x} + \frac{2}{3} x^3 + C$

C. $\left(x - \frac{1}{2}\right) e^{2x} + \frac{4}{3} x^3 + C$

D. $\left(x + \frac{1}{2}\right) e^{2x} + \frac{4}{3} x^3 + C$

7. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $\int_a^b f(x) dx = 0$, 则下列说法正确的是 () 。

A. $\int_a^b [f(x)]^3 dx = 0$ 一定成立

B. $\int_a^b [f(x)]^3 dx = 0$ 不可能成立

C. $\int_a^b [f(x)]^3 dx = 0$ 仅当 $f(x)$ 是单调函数时成立

D. 以上说法均不正确

8. 设 $y = y(x)$ 由方程 $x - \int_1^{x+y} e^{-t} dt = 0$ 确定, 则 $y''(0) = (\quad)$.

- A. e^2
- B. $2e^2$
- C. e^{-2}
- D. $e^2 - 1$

9. 设函数

$$f_1(x, y) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}}{\arctan(x^2 + y^2)}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

$$f_2(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

则 $(\quad)$ 。

- A. $f_1(x, y), f_2(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处均连续
- B. $f_1(x, y), f_2(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处均不连续
- C. $f_1(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续, $f_2(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续
- D. $f_1(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处不连续, $f_2(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续

10. 设

$$I = \iint_{|x|+|y|<1} (x + y) d\sigma,$$

$$J = \iint_{|x|+|y|<1} \sin(x^2 + y^2) d\sigma,$$

$$K = \iint_{|x|+|y|<1} (x^2 + y^2) d\sigma,$$

则 I, J, K 的大小关系是 $(\quad)$ 。

- A. $I < J < K$
- B. $J < K < I$
- C. $K < I < J$
- D. $K < J < I$

填空

每题5分，共30分

1. 设 $D_t = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-2)^2 \leq t^2\}$ ，求极限：

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\pi t^2} \iint_{D_t} \frac{\ln(1+xy)}{xy} dx dy = \underline{\hspace{2cm}}.$$

2. 求极限：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{2n}\right) \left(1 + \frac{2}{2n}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{2n}\right) \right]^{\frac{1}{n}} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3. 设 $f(x) = x(x^2 - 1)(x^2 - 4)(x^2 - 9) \cdots (x^2 - 2500)$ ，则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 计算： $\int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设 $z = \ln(\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{y})$ ($x > 0, y > 0$)，则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$

6. 将下列极坐标系下的二重积分交换积分次序：

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sec \theta} f(r, \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\csc \theta} f(r, \theta) r dr = \underline{\hspace{2cm}}.$$

计算题

第1题10分，2-6题每题12分，共70分

1. (10分) 设函数 $f(x) = \tan \left[\left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right] \quad (x > 0)$ ，求函数 $f(x)$ 在其定义域内的间断点，并指出其类型。

2. (12分) 设函数

$$f(x) = \ln(1+x) - x + \frac{x^2}{2} \quad (x > -1).$$

(1) (6分) 讨论函数图形的凹凸性, 并求其拐点;

(2) (6分) 证明:

$$-1 < x < 0 \quad \text{时}, \quad \ln(1+x) < x - \frac{x^2}{2},$$

$$x > 0 \quad \text{时}, \quad \ln(1+x) > x - \frac{x^2}{2}.$$

3. (12分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$ 。证明:
对任意实数 λ , 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f'(\xi) + \lambda f(\xi) = 0.$$

4. (12分) 设 $0 < a < 1$, 直线 $y = ax$ 与抛物线 $y = x^2$ 所围成图形的面积为 S_1 , 它们与直线 $x = 1$ 所围成图形的面积为 S_2 。

(1) (8分) 试确定 a 的值, 使 $S_1 + S_2$ 达到最小, 并求出最小值;

(2) (4分) 求当 $S_1 + S_2$ 取最小值时, 由上述两部分组成的整个平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

5. (12分) 设

$$z = f(x^2 - y^2, 2xy),$$

其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数。已知

$$f_u(0, 2) = 1, \quad f_v(0, 2) = -1, \quad f_{uu}(0, 2) = 2, \quad f_{uv}(0, 2) = 0, \quad f_{vv}(0, 2) = 3.$$

求

$$\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1)}, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,1)}, \quad \left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)}.$$

6. (12分) 设 D 是由 $y = |x|$, $y = 1$ 围成的有界区域, 计算二重积分

$$\iint_D \left(2x^2 - x \cos \frac{\pi y}{2} \right) dx dy.$$